

KOLAYSOFT YAZ STAJI

2. HAFTA STAJ RAPORU

CTO Dashboard - Haftalık Proje Durum Takip Sistemi

Stajyer	Feyza Sağman
Bölüm	Yazılım Mühendisliği
Rapor Dönemi	27-31 Temmuz 2026
Proje	Kolaysoft CTO Dashboard
GitHub	https://github.com/feyzasagman/kolaysoft-cto-dashboard

1. Haftalık Genel Özet

Stajın ikinci haftasında CTO Dashboard projesinin çekirdek backend modülleri geliştirilmiştir. PostgreSQL ve JPA tabanlı veri erişim katmanı tamamlanmış, JWT ile güvenli kimlik doğrulama uygulanmış, kullanıcı ve proje yönetimi servisleri hazırlanmıştır. Proje yöneticilerinin haftalık rapor, iş kalemi ve risk kaydı oluşturmalarını sağlayan modüller geliştirilmiş; CTO ve Admin kullanıcıları için özet metrikler, sağlık dağılımı, kritik riskler, son raporlar ve filtrelenebilir proje listeleri sunan dashboard API'leri oluşturulmuştur. İkinci hafta sonunda uygulama Docker üzerindeki PostgreSQL ile çalıştırılmış, Swagger üzerinden canlı olarak doğrulanmış ve toplam 46 test başarıyla tamamlanmıştır.

2. Günlük Çalışmalar ve Somut Çıktılar

Gün	Çalışma Konusu	Yapılan Çalışmalar	Somut Çıktı
6. Gün	Veritabanı entegrasyonu ve persistence katmanı	PostgreSQL Docker üzerinde çalıştırıldı. User, Role, Project, ProjectAssignment, WeeklyReport, WorkItem ve RiskIssue entity'leri ile repository katmanı oluşturuldu; JPA ilişkileri ve yapılandırmalar tamamlandı.	PostgreSQL bağlantısı, entity/repository yapısı ve Day6 Database Integration dokümanı
7. Gün	JWT Authentication ve güvenlik	Spring Security, BCrypt, JwtService, JwtAuthenticationFilter, CustomUserDetailsService, JSON 401/403 cevapları ve Swagger Bearer Authentication desteği geliştirildi. Login akışı ve güvenlik testleri tamamlandı.	Çalışan login API, JWT doğrulama, 12 başarılı test ve BUILD SUCCESS
8. Gün	Kullanıcı ve proje yönetimi	Admin yetkili User CRUD ve Project CRUD servisleri geliştirildi. Kullanıcı aktif/pasif işlemleri, rol yönetimi, proje yöneticisi atama, durum güncelleme, DTO ve validation yapıları eklendi.	User/Project API'leri, rol bazlı yetkilendirme ve Swagger doğrulaması
9. Gün	Haftalık rapor, iş kalemi ve risk yönetimi	Weekly Report, Work Item ve RiskIssue modülleri geliştirildi. Aynı proje ve hafta için yinelenen rapor engeli, sahiplik kontrolleri, progress	Weekly Report, Work Item ve Risk API'leri ile iş kuralları

		doğrulamaları ve rol bazlı erişim kuralları uygulandı.	
10. Gün	CTO Dashboard backend servisleri	Dashboard summary, sağlık dağılımı, kritik riskler, son raporlar, filtrelenebilir ve sayfalı proje listesi ile proje detay özeti endpointleri geliştirildi. Yetki ve validation senaryoları canlı olarak doğrulandı.	Dashboard API'leri, 46 başarılı test, Swagger canlı doğrulaması

3. Teknik Çıktılar

- Docker üzerinde PostgreSQL servisi çalıştırıldı ve Spring Boot uygulaması gerçek veritabanına bağlandı.
- JPA entity ilişkileri ve Spring Data repository katmanı oluşturuldu.
- BCrypt ve JWT tabanlı kimlik doğrulama ile stateless Spring Security altyapısı geliştirildi.
- Admin yetkili kullanıcı ve proje yönetimi CRUD endpointleri tamamlandı.
- Weekly Report, Work Item ve RiskIssue modülleri iş kurallarıyla birlikte geliştirildi.
- CTO Dashboard için summary, health distribution, critical risks, latest reports ve proje görünümü API'leri oluşturuldu.
- Swagger Bearer Authentication ile canlı API testleri gerçekleştirildi; rol bazlı 401/403 senaryoları doğrulandı.
- Maven test ve package süreçleri başarıyla tamamlandı: 46 test, 0 başarısız, 0 hata ve BUILD SUCCESS.

4. Öğrenilen ve Pekiştirilen Konular

Konu	Kazanım
Veritabanı ve JPA	PostgreSQL bağlantısı, entity ilişkileri, repository sorguları ve persistence katmanı geliştirme.
Spring Security ve JWT	BCrypt, AuthenticationManager, JWT üretme/doğrulama, filtre zinciri ve stateless güvenlik.
Rol bazlı yetkilendirme	ADMIN, CTO ve PROJECT_MANAGER rollerine göre endpoint ve sahiplik kontrolleri.
REST API ve DTO	Entity'leri doğrudan sunmadan request/response DTO'ları, validation ve standart ApiResponse kullanımı.
Dashboard sorguları	Aggregate metrikler, en güncel rapor, filtreleme, sayfalama ve performans odaklı repository sorguları.
Test ve doğrulama	MockMvc, service testleri, canlı Swagger kontrolleri, HTTP 200/400/401/403/409 senaryoları.

5. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Zorluk	Açıklama	Çözüm / Aksiyon
PostgreSQL ve Docker ortamı	İlk aşamada localhost:5432 kapalı olduğu için uygulama canlı olarak başlatılamadı.	Docker Desktop açıldı, PostgreSQL container çalıştırıldı ve Spring Boot bağlantısı canlı olarak doğrulandı.
JWT ve güvenlik akışı	Authentication, filtre zinciri ve JSON 401/403 cevaplarının birlikte doğru çalışması gerekti.	Custom entry point, access denied handler ve JwtAuthenticationFilter mevcut SecurityConfig ile entegre edildi; testlerle doğrulandı.
Rol ve sahiplik kontrolleri	Project Manager'ın yalnızca kendisine atanmış projelerde işlem yapması gerekiyordu.	Service katmanında proje-manager eşleşmesi kontrol edildi; yetkisiz erişimlerde 403 döndürüldü.

Dashboard sorgu performansı	Çok sayıda proje, rapor ve risk için N+1 sorgu ve bellek içi işlem riski oluştu.	Aggregate count, batch yükleme, sayfalama ve filtreli repository sorguları kullanıldı; performans riskleri dokümante edildi.
-----------------------------	--	--

6. Açık Konular ve Riskler

- Frontend henüz geliştirilmemiştir; backend servislerinin React arayüzü ile entegrasyonu yapılmalıdır.
- Weekly Report için Draft/Submit iş akışı sonraki aşamada ayrıntılı şekilde tamamlanmalıdır.
- Report year alanı ile ISO week-year hesaplamasının tam uyumu yeniden gözden geçirilmelidir.
- Dashboard sorguları büyük veri hacminde performans ve indeks kullanımı açısından izlenmelidir.
- Gizli anahtarlar, veritabanı şifreleri ve geliştirme hesapları environment variable üzerinden yönetilmeye devam edilmelidir.

7. Sonraki Hafta Planı

1. React + Vite frontend projesinin oluşturulması ve temel klasör yapısının hazırlanması.
2. Login ekranı, AuthContext, Axios interceptor ve protected route yapısının geliştirilmesi.
3. CTO Dashboard arayüzünün özet kartlar, sağlık dağılımı ve kritik risk listesiyle oluşturulması.
4. Kullanıcı ve proje yönetimi ekranlarının backend API'lerine bağlanması.
5. Haftalık rapor, iş kalemi ve risk formlarının geliştirilmesi ve yetki kontrollerinin uygulanması.
6. Backend-frontend uçtan uca entegrasyon testleri, responsive tasarım ve hata yönetimi iyileştirmelerinin yapılması.

8. Haftalık Değerlendirme

İkinci hafta sonunda CTO Dashboard projesinin backend tarafındaki temel iş akışları çalışır duruma getirilmiştir. Kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, kullanıcı ve proje yönetimi, haftalık raporlama, iş kalemi ve risk yönetimi ile CTO Dashboard servisleri tamamlanmıştır. Uygulamanın Docker üzerindeki PostgreSQL ile canlı çalışması ve 46 testin başarıyla geçmesi, sonraki hafta React frontend geliştirmesi ve uçtan uca entegrasyona geçilebilecek sağlam bir temel oluşturmuştur.

Feyza Sağman
Yazılım Mühendisliği Stajyeri